

Chapitre 4

Ondes de gravitation dans un liquide

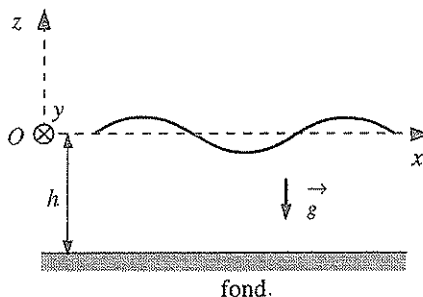
Les ondes de gravitation dans un liquide doivent être abordées après l'étude de la mécanique des fluides ; les approximations qui y interviennent pour linéariser les équations y sont plus délicates qu'ailleurs.

Le rôle de la gravitation est essentiel ; à la manière d'un liquide dans un tube en U qui oscille après perturbation et où l'excédent de poids de la partie supérieure joue le rôle de "force de rappel", la surface étendue d'un liquide peut osciller en un point donné en fonction du temps, et à un instant donné avec des amplitudes qui varient d'un point à un autre ce qui est la caractéristique du phénomène spatio-temporel appelé onde. L'énergie potentielle élastique des chaînes d'atomes ou de pendules est ici remplacée par l'énergie potentielle de gravitation.

Que l'étude se fasse en espace illimité (océan) ou en espace limité (bassin), il convient de distinguer par rapport à la profondeur de liquide, les ondes de petites longueurs d'onde (ou vague), dispersives, des ondes de grandes longueurs d'onde (ou marée) non dispersives (exercice 4.1). Une étude plus rapide permet de retrouver la célérité dans ce dernier cas (exercice 4.2). Le passage d'une discontinuité entre deux canaux est l'occasion de retrouver le phénomène classique de réflexion-transmission (exercice 4.3). La recherche d'un critère de stabilité des vagues à la surface des mers sous l'action du vent montre que la longueur d'onde engendrée est supérieure à une valeur minimale fonction de la vitesse du vent (exercice 4.4). Plus qualitative est l'étude des ronds produits à la surface de l'eau par la chute d'un objet à l'aide en particulier de la notion de vitesse de groupe (exercice 4.5).

4.1 Houle en eau profonde et marée

L'eau est assimilée à un fluide parfait, incompressible, de masse volumique ρ . Au repos la surface libre se confond avec le plan horizontal Oxy . Le fond, rigide et horizontal se situe à la profondeur $z = -h$. L'air impose au-dessus de la surface libre une pression uniforme P_0 ; sa masse volumique est négligeable devant celle de l'eau.



L'eau subit une perturbation et est mise en mouvement. Les seules forces qui interviennent sont les forces de pesanteur et les forces de pression (pas de viscosité, ni de tension superficielle...). Le système est invariant par translation suivant Oy et les déplacements de particules fluides se font dans le plan xOz . Toutes les grandeurs ne dépendent que des variables x, z et t .

Ainsi la vitesse particulière est $\vec{v} \begin{vmatrix} u(x, z, t) \\ 0 \\ v(x, z, t) \end{vmatrix}$

La perturbation se propage suivant Ox à la célérité c .

Dans tout le problème l'amplitude a du mouvement est petite devant la longueur d'onde λ . (La comparaison entre h et λ est faite par la suite).

1. Équations et conditions aux limites

- Montrer qu'à tout instant, $\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial z} = 0$
- Dans l'hypothèse de petits mouvements, les termes non linéaires de l'équation d'Euler ne sont pas conservés ; alors il est admis que la vitesse particulière dérive d'un potentiel $\varphi(x, z, t)$ avec $\vec{v} = \overrightarrow{\text{grad}} \varphi$.

Montrer dans ces conditions que $\frac{\partial \varphi}{\partial t} + gz + \frac{P}{\rho} = A(t)$, où $P(x, z, t)$ est la pression dans le fluide et $A(t)$ une fonction arbitraire du temps. Montrer qu'il est possible de prendre $A(t) = 0$ sans affecter la description du mouvement.

- Quelle est, dans ces conditions, l'équation aux dérivées partielles satisfaite par la fonction φ ?
- En utilisant les conditions aux limites, établir les relations :

$$\frac{\partial \varphi}{\partial z}(x, -h, t) = 0 \quad \text{et} \quad \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2}(x, 0, t) + g \frac{\partial \varphi}{\partial z}(x, 0, t) = 0$$

2. Solution progressive en espace illimité

On considère une onde pour laquelle la fonction φ est de la forme :

$$\varphi = f(z) \cdot \cos(kx - \omega t)$$

- Donner l'expression de $f(z)$ ainsi que la relation de dispersion $\omega = \omega(g, h, k)$ et en déduire la célérité $c = c(g, h, k)$.
- Donner les composantes u et v de la vitesse. Soient x_0 et z_0 les coordonnées au repos d'une particule et x et z ses coordonnées à l'instant t . Exprimer $x - x_0$ et $z - z_0$ en fonction de x_0 , z_0 et des autres paramètres ou grandeurs de l'énoncé. En déduire la nature de la trajectoire d'une particule et donner ses caractéristiques géométriques. Comment varient-elles avec z_0 ?

AN : Calculer c pour $\lambda = 80$ m (distance de crête à crête), $h = 10$ m (avec $g = 10 \text{ m s}^{-2}$). La différence de niveau entre crêtes et creux est 1 m. Donner les caractéristiques des trajectoires pour $z_0 \simeq 0$ et $z_0 \simeq -h$.

- Prendre les résultats des questions a) et b) pour les deux cas suivants :
 - la houle $\lambda \ll h$ (vague sur une mer ou perturbation en grande profondeur). Comparer vitesse de phase v_φ et vitesse de groupe v_g . Montrer que les trajectoires sont des cercles et donner leur rayon $r(z_0)$. Représenter sur un schéma, les différentes positions occupées à un instant donné, par des particules de même z_0 , initialement alignées, à $\lambda/8$ les unes des autres. Quelle est la forme de la surface libre ?

AN : Calculer $c = v_\varphi$ pour $\lambda = 80$ m.

La différence de niveau entre crêtes et creux étant de 1 m, calculer le rayon $r(z_0)$ pour $|z_0| = 3$ m et $|z_0| = 30$ m.

- la marée $\lambda \gg h$ (mouvement au niveau d'une mer ou perturbation en faible profondeur). Comparer vitesse de phase v_φ et vitesse de groupe v_g . Que deviennent les trajectoires particulières ? Cette description peut aussi s'appliquer aux vagues qui déferlent sur une plage. Expliquer à partir de la célérité.

3. Solution stationnaire en espace limité (type bassin)

Un espace clos du type bassin est limité, perpendiculairement à Ox , par deux parois verticales (plan $x = 0$ et $x = l$).

- Exprimer les conditions aux limites supplémentaires et déterminer la nouvelle expression de la fonction potentiel φ . Montrer en particulier qu'en conservant une dépendance sinusoïdale du temps à la pulsation ω , la longueur d'onde est quantifiée.
- Déterminer les trajectoires des particules du fluide. Examiner les deux cas suivants :
 - bassin profond $h \gg \lambda$ vis à vis de la longueur d'onde (type vague ou houle sur la mer ou caillou dans une piscine)

- grande longueur d'onde $\lambda \gg h$ vis à vis de la profondeur du bassin (type marée océanique).

AN : Quelle est la longueur minimale d'un "bassin" de profondeur 3000 m oscillant avec une période $T = 12^h 25 \text{ mn.}$ (intervalle séparant deux marées successives). Commentaire.

1.a) L'incompressibilité de l'écoulement se traduit par $\text{div } \vec{v} = 0$ soit $\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial z} = 0$

b) Justifions d'abord la linéarisation de l'équation d'Euler sous l'hypothèse des petits mouvements $a \ll \lambda$.

on a $a \sim |\vec{v}| T$ distance moyenne parcourue par une particule pendant une période.

et $\lambda \sim cT$ distance parcourue par l'onde pendant une période.

Remarque : L'hypothèse $a \ll \lambda$ revient à dire $|\vec{v}| \ll c$.

Dans la dérivée particulaire $\frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) \vec{v}$, le rapport des deux termes vaut

$$\frac{|(\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) \vec{v}|}{|\frac{\partial \vec{v}}{\partial t}|} \sim \frac{(\frac{a}{T})(\frac{1}{\lambda})(\frac{a}{T})}{\frac{1}{T}(\frac{a}{T})} \sim \frac{a}{\lambda} \ll 1 \text{ car l'ordre de grandeur des variations}$$

spatiales et temporelles de l'onde est λ et T .

L'équation d'Euler sous la forme $\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}} \vec{v} \simeq \vec{g} - \frac{1}{\rho} \overrightarrow{\text{grad}} P = -\overrightarrow{\text{grad}} (gz + \frac{P}{\rho})$ permet en prenant le rotationnel des deux membres, soit $\partial \text{rot} \vec{v} / \partial t = \vec{0}$ de comprendre pourquoi $\text{rot} \vec{v} = \vec{0}$ sté avec $\vec{0}$ pour de petits mouvements **périodiques**.

Avec $\vec{v} = \overrightarrow{\text{grad}} \varphi$, l'équation d'Euler s'écrit $\overrightarrow{\text{grad}} \frac{\partial \varphi}{\partial t} = -\overrightarrow{\text{grad}} (gz + \frac{P}{\rho})$

$$\text{soit } \boxed{\frac{\partial \varphi}{\partial t} + gz + \frac{P}{\rho} = A(t)} \quad \text{après avoir intégré sur l'espace.}$$

Soit ψ telle que $\frac{\partial \varphi}{\partial t} - A = \frac{\partial \psi}{\partial t}$ (soit $\psi = \varphi - \int A(t) dt$) alors $\frac{\partial \psi}{\partial t} + gz + \frac{P}{\rho} = 0$ alors que $\overrightarrow{\text{grad}} \psi = \overrightarrow{\text{grad}} \varphi = \vec{v}$ conservée ; la physique n'est donc pas modifiée en prenant $A(t) = 0$.

$$c) \quad \left. \begin{array}{l} \text{div } \vec{v} = 0 \\ \vec{v} = \text{grad } \varphi \end{array} \right\} \Rightarrow \Delta \varphi = 0 \quad \text{éq. de Laplace} \quad \boxed{\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z^2} = 0} \quad (0)$$

d) En $z = -h$ (fond) la vitesse ne peut être verticale $v = \frac{\partial \varphi}{\partial z} = 0, \forall x \text{ et } \forall t$

soit $\boxed{\frac{\partial \varphi}{\partial z}(x, -h, t) = 0} \quad (1)$

En $z = s(x, t)$ (surface libre), la pression vaut P_0 ; la relation du b) avec $A(t) = 0$ s'écrit $\frac{\partial \varphi}{\partial t} + g s + \frac{P_0}{\rho} = 0$ où $s(x, t)$ est l'équation de la surface libre, et en dérivant par rapport au temps :

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} + g \frac{\partial s}{\partial t} = 0$$

là aussi, à des termes du second ordre près, on écrit $\frac{\partial s}{\partial t} \simeq \frac{ds}{dt} = v = \frac{\partial \varphi}{\partial z}$

d'où $\frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} + g \frac{\partial \varphi}{\partial z} = 0$ valable pour $z = s$ surface libre d'amplitude a , mais comme

$a \ll \lambda$, on l'écrit en $z = 0$

$$\boxed{\frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2}(x, 0, t) + g \frac{\partial \varphi}{\partial z}(x, 0, t) = 0} \quad (2)$$

2.a) Avec $\varphi = f(z) \cos(kx - \omega t)$ (onde plane progressive se dirigeant vers Ox^+), l'équation de Laplace (0) donne $f'' = k^2 f$, soit $f(z) = \alpha \text{sh } kz + \beta \text{ch } kz$

$$(1) \Rightarrow f'(-h) = 0 \text{ soit } \alpha k \text{ch } kh - \beta k \text{sh } kh = 0 \Rightarrow \alpha = \beta \text{th } kh \quad (1')$$

$$\text{d'où } f(z) = \beta(\text{th } kh \cdot \text{sh } kz + \text{ch } kz) = \frac{\beta}{\text{ch } kh} \cdot \text{ch } k(z + h)$$

$$(2) \Rightarrow -\omega^2 f(0) + g f'(0) = 0 \text{ soit } \omega^2 \beta = g \alpha k \quad (2')$$

$$(1') \text{ et } (2') \Rightarrow \boxed{\omega^2 = g k \text{th } kh}$$

relation de dispersion non linéaire, d'où ondes dispersives.

Il en résulte la vitesse de phase

$$c = v_\varphi = \frac{\omega}{k} = \sqrt{\frac{g}{k} \cdot \operatorname{th} kh}$$

b) Les composantes de la vitesse particulière $\vec{v} = \overrightarrow{\operatorname{grad}} \varphi$ sont :

$$\begin{cases} u = \frac{\partial \varphi}{\partial x} = -\frac{k\beta}{\operatorname{ch} kh} \operatorname{ch} k(z+h) \cdot \sin(kx - \omega t) \\ v = \frac{\partial \varphi}{\partial z} = \frac{k\beta}{\operatorname{ch} kh} \operatorname{sh} k(z+h) \cdot \cos(kx - \omega t) \end{cases}$$

Il faudrait écrire $\frac{dx}{dt} = u(x, z, t)$ (point de vue Lagrangien) ce qui supposerait de connaître la trajectoire pour la calculer ! Profitant du fait que l'amplitude du mouvement est faible devant la longueur d'onde, on écrit $\frac{dx}{dt} \simeq u(x_0, z_0, t)$ (point de vue Eulérien), d'où $x - x_0 = -\frac{k\beta}{\omega \operatorname{ch} kh} \operatorname{ch} k(z_0 + h) \cos(kx_0 - \omega t)$ (sans onde, $\beta = 0$, on a bien $x = x_0$) et de même pour z .

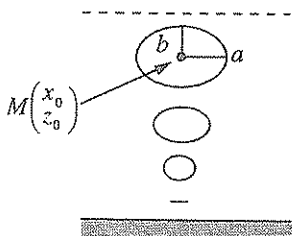
$$z - z_0 = -\frac{k\beta}{\omega \operatorname{ch} kh} \operatorname{sh} k(z_0 + h) \sin(kx_0 - \omega t)$$

Il s'agit des équations paramétriques d'une ellipse, d'axes Ox et Oz ,

$$\left(\frac{x - x_0}{a}\right)^2 + \left(\frac{z - z_0}{b}\right)^2 = 1, \text{ de demi axes } a = \frac{k\beta}{\omega \operatorname{ch} kh} \operatorname{ch} k(z_0 + h),$$

$$\text{et } b = \frac{k\beta}{\omega \operatorname{ch} kh} \operatorname{sh} k(z_0 + h) \text{ et d'excentricité } e = \frac{c}{a} = \sqrt{\frac{a^2}{b^2} - 1} = \frac{1}{\operatorname{ch} k(z_0 + h)}$$

Avec la profondeur, $z_0 (< 0)$ diminue, donc e augmente et pour $z_0 \rightarrow -h$, $e \rightarrow 1^-$; l'ellipse s'applatit de plus en plus à cause des conditions aux limites : $z - z_0 \rightarrow 0$.



$$\text{AN : } c = \sqrt{\frac{g}{k} \operatorname{th} kh} \text{ avec } k = \frac{2\pi}{\lambda}, \quad c = 9,14 \text{ m s}^{-1}$$

$$z_0 = 0, 2b = 1 \text{ m} \Rightarrow 2a = \frac{2b}{\operatorname{th} kh} = \underline{1,52 \text{ m}}$$

$$z_0 = -h, 2b = 0 \Rightarrow 2a = \frac{2b(0)}{\operatorname{sh} kh} = \underline{1,15 \text{ m}}$$

c) * Pour la houle $\lambda \ll h$, soit $kh \gg 1$, d'où $\operatorname{th} kh \simeq 1$. Alors $\omega^2 \simeq gk$ et $c = v_\varphi = \sqrt{g/k}$, vitesse toujours dispersive ; en différentiant $\omega^2 \simeq gk$,

$$2\omega d\omega = g dk \Rightarrow v_g = \frac{d\omega}{dk} = \frac{g}{2\omega} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{g}{k}} = \frac{v_\varphi}{2}$$

par ailleurs, $\text{ch } k(z_0 + h) \rightarrow \infty$ d'où l'excentricité $e \rightarrow 0$; il s'agit de cercles de rayon

$$r(z_0) = a = b \simeq \frac{k\beta}{\omega} e^{kz_0}$$

L'onde plane progressive reste non homogène (dans un plan d'onde $x = \text{Cste}$, les grandeurs dépendent de z).



avec $r(z_0) \ll \lambda$ (non respecté sur le dessin), on obtient une sinusoïde.

AN : $c = \sqrt{g\lambda/2\pi} = 11,3 \text{ m s}^{-1}$
 $r(0) = 0,5 \text{ m}$ et $r(z_0) = r(0)e^{kz_0}$
 $z_0 = -3 \text{ m}$, $r(z_0) = 39,5 \text{ cm}$
 $z_0 = -30 \text{ m}$, $r(z_0) = 4,7 \text{ cm}$ et bien sûr $r(z_0) \rightarrow 0$ pour $z_0 \rightarrow -\infty$

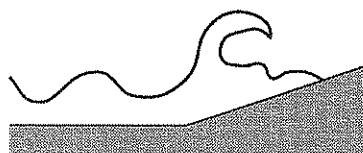
* Pour la marée $\lambda \gg h$, soit $kh \ll 1$, d'où $\text{th } kh \simeq kh$. Alors $\omega^2 = ghk^2$, relation linéaire et $c = v_\varphi = \sqrt{gh}$ indépendante de λ ; il n'y a plus de dispersion :

$$v_g = \frac{d\omega}{dk} = v_\varphi.$$

$kh \ll 1 \implies$ a fortiori $k(z_0 + h) \ll 1$ d'où $a \rightarrow \frac{k\beta}{\omega}$ et $b \rightarrow 0$, ou encore $e \rightarrow 1^-$, on tend vers des ellipses très aplatis, c'est-à-dire des segments de droite dont l'amplitude a est cette fois **indépendante** de z_0 .

L'onde plane progressive est à présent homogène (dans le plan d'onde $x = \text{Cste}$, les grandeurs sont indépendantes de z).

Ce phénomène est donc plus facile à décrire, sans passer par les questions précédentes, mais en établissant directement l'équation de d'Alembert correspondante (voir exercices 4.2 et 4.4).



Près du bord de plage, on est bien dans l'hypothèse $h \ll \lambda$ (eau peu profonde) ; or $c = \sqrt{gh}$, la vitesse devrait diminuer avec la profondeur donc en se rapprochant du bord. L'inertie fait que les couches passent les unes par dessus des autres (déferlement) à l'approche du bord.

- 3.a) Les parois verticales en $x = 0$ et $x = l$ imposent des nouvelles conditions ; la vitesse horizontale $u = \frac{\partial \varphi}{\partial x}$ doit y être nulle,

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x}(0, z, t) = \frac{\partial \varphi}{\partial x}(l, z, t) = 0 \quad (3)$$

La réflexion d'ondes progressives sur ces parois nous amène à chercher des solutions en ondes stationnaires sous la forme $\varphi(x, z, t) = f(z)g(x) \cos \omega t$

- * L'équation de Laplace (0) donne $fg'' + f''g = 0$ soit $\frac{f''}{f} = -\frac{g''}{g} = k^2$ car le 1er membre est une fonction de z seulement et le 2ème de x seulement ; ils sont donc constants ; le choix du signe de la constante permet à g d'être sinusoïdale et donc de pouvoir satisfaire les conditions (3).
- * La condition (1) sur v au fond soit $f'(-h) = 0$ avec $f''/f = k^2$ redonne l'expression $f(z) = \frac{\beta}{\text{ch } kh} \text{ch } k(z+h)$
- * La condition (3) sur les parois se traduit par $g'(0) = g'(l) = 0$, avec $g''/g = -k^2$ soit $g(x) = \cos(kx + \varphi)$ (la constante multiplicative est intégrée dans β) d'où $g'(x) = -k \sin(kx + \varphi)$ $\begin{cases} g'(0) = 0 & \text{d} \implies \varphi = 0 \\ g'(l) = 0 & \text{d} \implies k_n l = n\pi, \quad n \in \mathbb{N}^* \end{cases}$ soit $\lambda_n = 2l/n$
- * La condition (2) sur la surface libre redonne alors la même équation de dispersion,

quantifiée cette fois

$$\omega_n^2 = g k_n \text{th } k_n h$$

pour le mode n ,

$$\varphi_n(x, z, t) = \frac{\beta_n}{\text{ch } k_n h} \text{ch } k_n(z+h) \cos k_n x \cos \omega_n t \quad k_n = \frac{n\pi}{l}$$

b) Il vient

$$\begin{cases} u_n = \frac{\partial \varphi_n}{\partial x} = -\frac{\beta_n k_n}{\text{ch } k_n h} \text{ch } k_n(z+h) \sin k_n x \cos \omega_n t \\ v_n = \frac{\partial \varphi_n}{\partial z} = \frac{\beta_n k_n}{\text{ch } k_n h} \text{sh } k_n(z+h) \cos k_n x \cos \omega_n t \end{cases}$$

$$\frac{\partial x_n}{\partial t} \simeq u_n \implies x_n - x_0 = -\frac{\beta_n k_n}{\omega_n \text{ch } k_n h} \text{ch } k_n(z_0 + h) \sin k_n x_0 \sin \omega_n t$$

$$\frac{\partial z_n}{\partial t} \simeq v_n \implies z_n - z_0 = \frac{\beta_n k_n}{\omega_n \text{ch } k_n h} \text{sh } k_n(z_0 + h) \cos k_n x_0 \sin \omega_n t$$